

DAFTAR PUSTAKA

BAGIAN A: SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL	2
A.1. Pola Mamar (Timor)	2
A.2. Sistem Tanam Salome / Sen / T'sen (Timor)	3
A.3. Ladang Hade Oe Dae Madak (Rote)	5
A.4. Sistem Ladang Hak Pakai Kerogo (Sabu)	5
A.5. Sawah Lodok (Cancar, Manggarai).....	6
A.6. Budaya Kaliwu (Sumba Tengah).....	6
BAGIAN B: RITUAL DAN KALENDER PERTANIAN	7
B.1. Ritus Pertanian Suku Dawan	7
B.2. Perhitungan Hari Baik & Neon Oe oleh Suku Boti	8
B.3. Ritual Hole Masyarakat Suku Jingtiu (Sabu Raijua)	9
B.4. Tradisi Kema Uma Gua (Nagekeo).....	9
B.5. Ritual Hang Woja (Manggarai Timur)	9
BAGIAN C: TANAMAN PANGAN LOKAL.....	10
C.1. Sorgum	10
C.2. Jewawut (<i>Setaria italica</i>)	10
C.3. Jagung, Ubi Kayu, dan Talas	11
C.4. Songkol dan Tapa Kolo (Flores)	11
C.5. Kacang Kenari (Alor)	11
C.6. Kie (Uwi), Tese (Gembili), Teko (Talas), Dewas (Sorgum), Lusa (Kacang Gude).....	12
BAGIAN D: FILOSOFI DAN NILAI	12
D.1. Kepercayaan Halaika	12
D.2. Prinsip Diversifikasi dan Filosofi "Sen"	13
D.3. Sistem Gotong Royong (Voe).....	13
D.4. Ume Kbubu - Lumbung Tradisional.....	14

BAGIAN A: SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL

A.1. Pola Mamar (Timor)

Definisi dan Sejarah

Mamar adalah sistem agroforestri tradisional yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Timor Barat sejak **abad ke-17**. Istilah "Mamar" populer di kalangan petani di Amarasi, Timor Barat. Sistem ini menggabungkan pengelolaan lahan dengan upaya konservasi sumber daya alam, khususnya tanah, air, dan tumbuhan.

Komponen Sistem Mamar

Sistem Mamar terdiri dari tiga elemen penting:

1. **Lahan/tanah** sebagai area dibentuknya sistem Mamar
2. **Sumber mata air** sebagai cikal bakal terbentuknya sistem Mamar
3. **Tanaman utama** yang menjadi ciri khas

Tanaman khas dalam sistem Mamar meliputi **sirih, pinang, kelapa, kopi, kakao, vanili**, tanaman obat-obatan, bumbu dapur, pakan ternak, serta buah-buahan seperti rambutan, kelengkeng, nangka, dan mangga. Sistem ini juga mengintegrasikan ternak sapi, kambing, babi, dan budidaya perikanan.

Kepemimpinan dan Pengelolaan

Sistem Mamar dikendalikan oleh struktur kepemimpinan lokal, seperti Raja Amarasi atau **Uis Pah**, serta penjaga Mamar yang disebut **Mataf**.

Manfaat Lingkungan

Mamar terbukti efektif dalam melestarikan sumber daya alam. Penelitian menunjukkan bahwa **permeabilitas tanah pada lahan Mamar lebih baik** dibandingkan dengan lahan tebas bakar. Sistem ini berperan menjaga reservoir air, habitat alami, dan konservasi ekologi.

Ancaman

Perubahan penggunaan lahan dari agroforestri ke monokultur telah mengurangi kualitas tanah dan keanekaragaman hayati lokal. Generasi muda cenderung meninggalkan sistem Mamar, mengancam keberlanjutannya.

A.2. Sistem Tanam Salome / Sen / T'sen (Timor)

Definisi dan Nama

Salome, Sen, atau **T'sen** adalah sistem pertanian tradisional di Pulau Timor bagian barat (NTT) di mana petani menanam **beberapa jenis tanaman sekaligus dalam satu lubang tanam yang sama.**

Istilah "Salome" merupakan akronim dari praktik ini, sementara "**Sen**" adalah sebutan dalam **bahasa Dawan** yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di Pulau Timor. Dalam literatur ilmiah, sistem ini disebut sebagai **t'sen**. Istilah "T'sen" atau "Sen" merujuk pada filosofi "**satu**" atau "**bersama-sama**", menggambarkan kesatuan dalam keberagaman.

Jenis Tanaman

Tanaman yang umumnya ditanam bersama dalam satu lubang adalah:

- **Jagung** sebagai tanaman utama
- **Kacang-kacangan** (kacang nasi/kacang tunggak/*Vigna unguiculata*) atau dalam bahasa lokal disebut **kacang katemak**
- **Labu-labuan** sebagai tanaman penutup tanah

Dalam praktiknya, petani juga dapat menanam **sorgum** bersama ketiga tanaman tersebut.

Tujuan dan Filosofi

Sistem ini adalah **strategi adaptasi** yang dikembangkan oleh nenek moyang untuk bertahan hidup di lahan kering:

- **Efisiensi Lahan dan Tenaga Kerja:** Memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas
- **Dukungan Tanaman:** Batang jagung berfungsi sebagai tanaman penyangga (turun) bagi kacang nasi yang merambat
- **Ketahanan Pangan:** Cadangan pangan lebih aman dari risiko gagal panen total
- **Diversifikasi:** Mengelola risiko usaha pertanian dan memenuhi kebutuhan konsumsi beragam
- **Konservasi Tanah:** Membantu menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi
- **Filosofi "Sen":** Dalam bahasa Dawan, "**Sen**" berarti "**satu**" atau "**bersama**", mencerminkan filosofi bahwa ketiga tanaman hidup bersama saling mendukung

Praktik Budidaya

Sistem tanam ini umumnya dilakukan pada **musim hujan, sekitar bulan November hingga Maret**. Para petani menggunakan alat sederhana seperti **batang kayu Gamal** yang ujungnya diruncingkan untuk membuat lubang tanam.

Penelitian UGM tentang Varietas Jagung Lokal

Studi di **Universitas Gadjah Mada (UGM)** membuktikan bahwa semua varietas jagung mengalami penurunan pertumbuhan dan produksi jika ditanam dengan sistem t'sen dibandingkan monokultur. Namun, **varietas jagung lokal dari Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kupang** menunjukkan **ketahanan terbaik** terhadap kompetisi dan stres dalam sistem ini.

Inovasi dan Pengembangan: Sistem Sen-Zai

Penelitian oleh **Abolla et al. (2022)** menunjukkan bahwa produktivitas sistem tanam "Sen" dapat ditingkatkan secara signifikan melalui modifikasi teknik budidaya. Inovasi utama yang mereka perkenalkan adalah **menggabungkan sistem "Sen" dengan lubang tanam Zai** berukuran **40x40x20 cm**.

Apa itu Lubang Tanam Zai?

Lubang tanam Zai adalah teknik konservasi tanah dan air yang berasal dari Afrika (Sahel) dan diadaptasi untuk kondisi lahan kering di NTT. Lubang berukuran **40x40x20 cm** ini berfungsi untuk:

1. **Mengumpulkan dan Menahan Air Hujan:** Lubang yang dalam dan lebar berfungsi sebagai cekungan untuk menampung air hujan, mengurangi limpasan permukaan, dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah
2. **Memperbaiki Kualitas Tanah:** Pupuk organik (kompos atau kotoran ternak) ditempatkan di dalam lubang, menciptakan zona dengan kesuburan tinggi di sekitar akar tanaman, sekaligus memperbaiki struktur tanah dan aktivitas mikroba
3. **Mengurangi Erosi:** Cekungan berfungsi sebagai perangkap sedimen, mencegah tanah lapisan atas yang subur terbawa air hujan

Dampak pada Produktivitas

Penelitian **Abolla et al. (2022)** membuktikan bahwa **modifikasi "Sen" dengan lubang Zai ini mampu memperbaiki kualitas tanah secara nyata**, yang pada akhirnya mendorong **peningkatan produktivitas tanaman**. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan mengadopsi teknik konservasi yang tepat, kearifan lokal seperti "Sen" dapat

dioptimalkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan hasil pertanian di lahan kering NTT.

Inovasi Sen Tabua Bolamese

Penelitian dari **Politani Negeri Kupang** mengembangkan sistem tanam "**Sen Tabua Bolamese**" (satu lubang tiga tanaman: jagung, labu, dan kacang nasi). Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas jagung yang **signifikan, dari 2,3 ton per hektar menjadi 5,3 ton per hektar**.

Nilai Sosial-Budaya

Sistem "Salome" terkait erat dengan **pola makan** masyarakat. Ketiga jenis tanaman yang ditanam bersama juga dimasak dan **dikonsumsi secara bersama** sebagai hidangan tradisional '**jagung katemak**'. Penelitian menunjukkan bahwa petani sangat puas dengan sistem ini sebagai sarana **meningkatkan ketahanan pangan** keluarga.

A.3. Ladang Hade Oe Dae Madak (Rote)

Definisi

Hade Oe Dae Madak berarti "**mata air yang dijaga**" dalam bahasa Rote. Ini adalah sistem pengelolaan air tradisional untuk mengatasi keterbatasan air di pulau yang kering.

Sistem Pengelolaan

Masyarakat Rote membagi aliran air ke petak-petak sawah tadah hujan secara **bergilir berdasarkan kesepakatan adat**. Setiap petak mendapatkan jatah air yang adil, dan tidak ada yang boleh mengambil lebih dari takaran yang ditentukan.

A.4. Sistem Ladang Hak Pakai Kerogo (Sabu)

Definisi

Kerogo adalah sistem kekerabatan **patrilineal** (menurut garis keturunan laki-laki) yang terikat dengan tanah pada masyarakat Sabu.

Struktur Sosial

Setiap orang Sabu mempunyai garis keturunan rangkap, yaitu **udu** dan **kerogo** dari pihak laki-laki. *Kerogo* dipimpin oleh **Kattu Kerogo** yang mengatur kehidupan kerogo dan hak pakai atas tanah milik kerogo.

A.5. Sawah Lodok (Cancar, Manggarai)

Definisi dan Lokasi

Lodok adalah sistem persawahan tradisional masyarakat Manggarai yang berbentuk menyerupai **jaring laba-laba raksasa**. Sawah Lodok Lingko Cancar terletak di **Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai**.

Sistem Pembagian Tanah

Pembagian tanah adat atau ulayat, baik sawah maupun kebun yang merupakan milik komunal, disebut **lingko** dan dilakukan oleh *Tua Teno* (pemimpin adat). **Lodok** adalah sistem pembagian tanah lingko yang bentuknya serupa jaring laba-laba.

Struktur Fisik

Satu titik tengah yang disebut **lodok** menjadi poros utama. Dari titik itulah, petak-petak sawah menyebar membentuk pola melingkar seperti jaring laba-laba.

Fungsi Ekologis

Desain sawah yang mengikuti kontur bukit berfungsi sebagai **penahan air hujan** sekaligus **mencegah erosi tanah** di daerah perbukitan Manggarai.

A.6. Budaya Kaliwu (Sumba Tengah)

Definisi

Kaliwu (atau Kalivu) adalah sistem **agroforestri tradisional** masyarakat Sumba yang dipraktikkan sebagai bagian dari pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), diwariskan dari generasi ke generasi.

Integrasi dengan Permukiman

Kaliwu mengintegrasikan kawasan permukiman dengan pertanian. Setiap **1 m² lahan rumah** dikaitkan dengan **7 m² pekarangan** dan **193 m² lahan Kaliwu** (luas area Kaliwu **27,5 kali lebih besar** dari luas pekarangan).

Komponen Sosial-Budaya

Kaliwu mengintegrasikan kompleks perumahan tradisional seperti *paraingu* (Anakalang), *parengu* (Manggena), dan *manua* (Mamboro) sebagai aset sosial-budaya, religius, ekologis, dan ekonomi.

Kontribusi Ekonomi dan Lingkungan

Kaliwu berperan sebagai sumber kayu pertukangan dengan kontribusi signifikan. Sistem ini memperhatikan **nilai konservasi** dan **pemulihan kesuburan tanah** secara bersamaan.

BAGIAN B: RITUAL DAN KALENDER PERTANIAN

B.1. Ritus Pertanian Suku Dawan

Definisi dan Makna

Masyarakat Dawan di Timor mempertahankan warisan budaya dalam bentuk ritus pertanian sebagai **simbol penghormatan terhadap alam, leluhur, dan siklus kehidupan** yang menyatu dengan tanah.

Tahapan Ritus

Rangkaian tahapan ritus pertanian masyarakat Dawan meliputi:

1. **Persiapan bibit** - pemilihan dan persiapan benih sebelum penanaman
2. **Penanaman** - proses menabur benih dengan tata cara adat
3. **Pembersihan lahan** - pengelolaan gulma dan persiapan lahan
4. **Panen** - proses memanen hasil pertanian
5. **Menyimpan hasil panen** dalam **Ume Kbubu** (rumah bulat)

Pengetahuan Waktu Tanam

Masyarakat adat Dawan memperhatikan **tanda-tanda alam** untuk menentukan kapan harus membuka lahan, menabur benih, dan membiarkan tanah beristirahat.

Tradisi Fua Pah

Tradisi pemujaan roh yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti di kebun-kebun, gunung-gunung, dan bukit-bukit.

Upacara Pah Meto dan Natoni

Upacara Pah Meto adalah ritual syukur pasca panen jagung. **Natoni** adalah pidato adat dengan gaya bahasa kias yang sarat nilai moral dan filosofi kehidupan.

Filosofi

Ketua Umum Persehatian Orang Timor (POT) NTT, **Yonathan Nubatonis**, menegaskan:

"Jika kita kehilangan ritus, kita kehilangan jati diri. Ritus adalah cara kita menghormati tanah, dan menghormati tanah berarti menjaga masa depan."

B.2. Perhitungan Hari Baik & Neon Oe oleh Suku Boti

Sistem Kalender Unik

Suku Boti memiliki sistem kalender harian yang unik, di mana **satu minggu terdiri dari 9 hari**:

Nama Hari	Makna
Neon Ai (Hari Api)	Hari cerah, terang; hari yang baik
Neon Oe (Hari Air)	Hari harus menggunakan air dengan baik
Neon Besi (Hari Besi)	Hari semua dengan unsur besi dikeramatkan
Neon Uis Pah ma Uis Neno (Hari Dewa Bumi dan Dewa Langit)	Hari penghormatan kepada penguasa alam
Neon Suli (Hari Perselisihan)	Hari yang harus diwaspadai

Neon Oe dalam Pertanian

Dalam kepercayaan **Halaika**, alam dipandang sebagai entitas bernyawa yang harus dihormati. Masyarakat Boti menerapkan perhitungan hari baik dalam bercocok tanam, termasuk **Neon Oe (hari air)**, agar keseimbangan alam dan ketersediaan air tetap terjaga.

Filosofi

Setiap tahun, sang **Mosalaki** (kepala suku) menghitung hari-hari terbaik untuk menanam. Mereka membagi tahun menjadi musim hujan (*Oe Koko*) dan musim kemarau, serta memiliki hari-hari terlarang (*Poitan*) di mana dilarang menggarap tanah.

B.3. Ritual Hole Masyarakat Suku Jingtiu (Sabu Raijua)

Definisi

Ritual Hole adalah kearifan lokal masyarakat suku Jingtiu yang memiliki **nilai spiritual yang kuat** dalam mengatur tatanan kehidupan sampai pada pola pertanian.

Fungsi Spiritual

Ritual Hole merupakan upacara paling krusial dalam kalender adat, yang merupakan **puncak dari siklus pertanian** dan penanda permohonan keberkahan. **Ketaatan kepada ritual dapat membawa berkah** dan menjauhkan marabahaya yang mengancam hasil pertanian.

Puncak Upacara

Puncak upacara ditandai dengan peluncuran perahu kecil atau rakit, yang disebut **Kowa Hole**, sarat dengan persembahan dari seluruh desa ke laut, sebagai **ungkapan syukur** atas hasil panen.

B.4. Tradisi Kema Uma Gua (Nagekeo)

Definisi

Kema Uma berarti "**kerja kebun**" dalam bahasa daerah Nagekeo. Tradisi ini menjadi pedoman hidup masyarakat adat di Kampung Sawu Obo, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo.

Fungsi

Tradisi ini mengatur pengelolaan kebun adat berdasarkan **siklus tanam** dan penghormatan terhadap alam. Pola tanamnya ditentukan oleh **Ine Tana Ame Watu** (pemimpin adat tertinggi) melalui ritual pembukaan dan penutupan musim tanam.

B.5. Ritual Hang Woja (Manggarai Timur)

Definisi dan Waktu

Ritual Hang Woja (atau Ghan Woja) merupakan tradisi adat masyarakat Manggarai Timur yang dilakukan pada **awal musim tanam antara bulan September dan Oktober** setiap tahun.

Tujuan

Tradisi ini untuk menghormati Sang Pencipta, alam semesta, dan leluhur. Hang Woja ditujukan untuk mengungkapkan rasa syukur dan berdoa saat memulai masa tanam baru.

Tahapan Ritual

Ritual Hang Woja diawali dengan **Roi Wae Teku**, yakni kegiatan untuk membersihkan mata air minum, termasuk menanam pohon di sekitar lokasi mata air.

Perayaan

Acara Hang Woja sering dimeriahkan dengan tarian **Caci**, tarian perang tradisional Manggarai.

BAGIAN C: TANAMAN PANGAN LOKAL

C.1. Sorgum

Karakteristik

Sorgum merupakan alternatif pengganti beras yang **sangat tahan kekeringan**. Batangnya dapat digunakan untuk pakan ternak. Sorgum dikenal sebagai komoditas lokal yang menjadi solusi konkret untuk mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan di NTT.

Pengolahan Modern

Saat ini sorgum telah diolah menjadi berbagai produk seperti **kopi sorgum, beras sorgum, dan sereal sorgum**.

C.2. Jewawut (*Setaria italica*)

Karakteristik

Jewawut adalah sereal lokal yang mengandung **serat dan mineral tinggi**. Dibudidayakan di daerah berbatu di Sabu dan Rote. Jewawut tidak dikonsumsi sebagai pengganti nasi melainkan lebih sebagai **snack**.

Keanekaragaman

Terdapat **13 jenis jewawut lokal** di Flores dengan harga jual sekitar **Rp 20.000-Rp 25.000 per kg**.

C.3. Jagung, Ubi Kayu, dan Talas

Karakteristik

Tanaman ini menjadi **andalan saat musim paceklik**. Jagung, ubi kayu (singkong), dan talas sangat adaptif terhadap lahan kering dan minim intervensi pupuk kimia.

Jagung sebagai Tanaman Utama

Jagung merupakan tanaman pokok yang selalu ada dalam sistem tanam Salome/Sen bersama kacang-kacangan dan labu.

C.4. Songkol dan Tapa Kolo (Flores)

Definisi

Songkol dan tapa kolo adalah **pangan tradisional khas Flores** berbahan dasar hasil pertanian masyarakat setempat.

Tapa Kolo

Kolo adalah nasi yang dimasak menggunakan **bambu** dengan cara dibakar di tungku api.

Ancaman Kepunahan

Songkol dan tapa kolo kini semakin jarang hadir dalam konsumsi sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda.

C.5. Kacang Kenari (Alor)

Definisi

Kenari adalah salah satu **tanaman kayu purba** yang tumbuh subur di berbagai wilayah Alor, khususnya Alor Timur Laut, Pantar, Leilanduhi, Kamot, hingga Bukapiting.

Sejarah

Konon pohon kenari pertama ditanam oleh **Langtang Mautang** sekitar tahun **875 Masehi**.

Kandungan Gizi

Kacang kenari kaya akan asam lemak **omega-3**, **protein**, dan **serat**.

Ancaman

Keadaan pohon kenari terancam dan hampir punah.

C.6. Kie (Uwi), Tese (Gembili), Teko (Talas), Dewas (Sorgum), Lusa (Kacang Gude)

Uwi dan Gembili

Uwi (*Dioscorea spp.*) dan gembili (*Dioscorea esculenta L.*) adalah umbi-umbian lokal yang memiliki **nilai sosial tinggi**, biasanya digunakan dalam upacara adat.

Kacang Gude (Lusa)

Kacang gude (*Cajanus cajan*) sangat **toleran terhadap tanah masam dan kering**, berfungsi sebagai **tanaman penutup tanah**.

Kacang Katemak (Kacang Nasi)

Kacang katemak adalah jenis kacang tunggak (*Vigna unguiculata*) yang selalu ditanam bersama jagung dan labu dalam sistem **Salome/Sen**. Tanaman ini berfungsi sebagai **sumber protein** bagi masyarakat.

BAGIAN D: FILOSOFI DAN NILAI

D.1. Kepercayaan Halaika

Definisi

Halaika adalah **agama asli Suku Boti** di pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, yang diwariskan secara turun-temurun.

Dua Penguasa Alam

Agama Halaika mengajarkan kepercayaan terhadap adanya **dua penguasa alam**:

- **Uis Neno** - penguasa langit (Dewa Langit)
- **Uis Pah** - penguasa bumi (Dewa Bumi)

Nilai-Nilai Dasar

Agama Halaika mengagungkan **4 nilai-nilai dasar** yang disebut **Ha' kae** (empat larangan) sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tentang Alam

Dalam kepercayaan Halaika, **alam dipandang sebagai entitas bernyawa yang harus dihormati**. Filosofi ini menjadi landasan bagi masyarakat Boti dalam mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan.

D.2. Prinsip Diversifikasi dan Filosofi "Sen"

Definisi

Petani NTT secara turun-temurun menanam **berbagai jenis tanaman dalam satu ladang** (tumpangsari).

Filosofi "Sen"

Dalam bahasa Dawan, **"Sen"** berarti **"satu"** atau **"bersama"**. Filosofi ini tercermin dalam sistem tanam Salome/Sen, di mana tiga jenis tanaman (jagung, kacang, labu) **hidup bersama saling mendukung** dalam satu lubang.

Manfaat Diversifikasi

- Ketahanan pangan keluarga tetap terjaga
 - Mengurangi risiko kegagalan panen total
 - Menjaga keanekaragaman hayati
 - Sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan
-

D.3. Sistem Gotong Royong (Voe)

Definisi

Voe adalah sistem gotong royong dalam masyarakat Timor yang mengikat masyarakat untuk bekerja bersama, mulai dari membersihkan lahan hingga panen.

Variasi Nama

- Di Rote disebut **Oe** atau **Madene**
- Di Suku Tetun dikenal sebagai **Hakawak**

- Di Flores Timur dikenal sebagai **Gemohing**
 - Di Manggarai sebagai **Wuat Wa'i**
-

D.4. Ume Kbubu - Lumbung Tradisional

Definisi

Ume Kbubu adalah **rumah adat** masyarakat suku Atoin Meto di Pulau Timor. *Ume* berarti rumah dan *Kbubu* berarti bulat. Rumah ini berbentuk **kerucut**, beratapkan alang-alang, serta tidak memiliki sekat dan jendela.

Fungsi sebagai Lumbung

Selain digunakan sebagai tempat tinggal, Ume Kbubu dimanfaatkan sebagai **lumbung untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, atau bahan makanan lainnya**.

Pengawetan Pangan

Jagung, sorgum, padi ladang, jewawut, kacang-kacangan, termasuk daging diawetkan dengan cara **diasapi** dalam rumah bulat.

Otoritas Perempuan

Ume Kbubu melambangkan **otoritas perempuan** atas pangan mulai dari produksi, pengelolaan, distribusi, hingga konsumsi. Orang Atoin Meto memiliki aturan bahwa makanan yang disimpan dalam Ume Kbubu **hanya boleh dikelola atau diambil oleh seorang ibu**